

AJAE: 冻结 STU 的五帧稠密输入可行性研究

研究方案与可证伪实验协议 (schema 33)

摘要

未知道路障碍物在单帧激光雷达中常只有少量且受遮挡的回波。AJAE 首先检验一个比新模型设计更基础的问题：连续五帧对齐到当前扫描后，冻结的 STU 能否直接从更稠密的输入中获得更好的异常证据。窗口定义为当前帧及其前四帧，前四帧通过自车位姿变换到当前帧坐标。五帧作为一张稠密伪扫描进入原始冻结 STU，模型保留五帧全部输入点的输出，主比较只选取当前帧原有点。主比较因而是原始单帧 STU 与五帧稠密 STU，不训练新的单帧网络，也不进行重叠窗口分数融合。

实验按信息增益依次进行。几何实验先测量回波数、唯一体素覆盖和新增体素，并用 PLY 检查配准。正常稳定性实验再比较两种输入的 MaxLogit 分布、正常语义准确率和平均交并比。少量合成异常实验为每段连续序列固定一个异常世界，以世界为配对单位比较点级平均精确率。只有冻结 STU 不能直接适应稠密输入时，才考虑在逐帧冻结 STU 特征之后训练小型异常头。当前完成的是 schema 33 路线和实现修订；三个真实可行性实验均未执行，因此本文不报告性能结论。

关键词：激光雷达；异常分割；多帧稠密化；冻结模型；异常代理

Abstract

Unknown road obstacles may produce only sparse and occluded returns in a single LiDAR scan. AJAE first tests a question that precedes the design of any new trainable model: whether a frozen STU model can obtain stronger anomaly evidence from five scans aligned to the current scan. Each causal window contains the current scan and its four predecessors. The frozen model returns scores for all input points in the dense pseudo-scan, while the paired evaluation selects points originating from the current scan. The primary comparison is therefore the released single-scan STU input against the five-scan dense STU input.

The study proceeds through three pre-training experiments. Geometry statistics and PLY files first verify actual spatial densification. Normal-only data then test whether the dense input shifts MaxLogit or degrades semantic recognition. Finally, eight fixed synthetic worlds screen paired changes in official point-level metrics; sixteen preplanned worlds are added when the screen is inconclusive. A trainable anomaly head is considered only if direct dense input is rejected. No schema-33 feasibility experiment has yet been run, so this document makes no performance claim.

Keywords: LiDAR; anomaly segmentation; multi-scan densification; frozen model; anomaly proxy

1 研究问题

STU 提供连续激光雷达扫描、逐点异常标注、冻结模型和评价程序 [1, 2]。多扫描语义分割研究说明相邻观测可以缓解单帧稀疏 [3, 4]，但已知类别分割的改善不能直接推出未知障碍物检测改善。AJAE 当前的研究问题是：

五帧激光雷达扫描对齐到当前帧形成的稠密伪扫描，能否改善冻结 STU 的异常证据，同时不造成不可接受的正常输出退化？

这个问题包含两个必要部分。异常信号增强只回答稠密观测是否有用；正常稳定性回答原本在单帧点云上训练的 STU 能否承受输入分布变化。只有两部分同时成立，直接稠密 STU 才构成可继续验证的方法。

schema 32 曾预先建立 B0、B1、B2、B3 训练矩阵，用对称参考系处理五帧并为全部点输出，再融合重叠窗口分数。该设计在核心可行性尚未验证前引入了额外单帧网络、扫描隔离消融、联合点网络和复杂训练选择。schema 33 停止这条活动路线。旧实现和旧机械检查不能作为当前方法的性能证据。

2 在线五帧观测

当前时刻为 t ，窗口为

$$\mathcal{W}_t = \{X_{t-4}, X_{t-3}, X_{t-2}, X_{t-1}, X_t\}. \quad (1)$$

令 $T_{W \leftarrow i}$ 表示第 i 帧激光雷达坐标到世界坐标的刚体变换。过去帧通过

$$T_{t \leftarrow i} = T_{W \leftarrow t}^{-1} T_{W \leftarrow i} \quad (2)$$

变换到当前扫描坐标，形成

$$\tilde{X}_t = \bigcup_{i=t-4}^t T_{t \leftarrow i} X_i. \quad (3)$$

该坐标系就是车辆当前传感器坐标，不是人为构造的中间参考空间。第 t 帧作为输出时刻具有明确作用，但五帧都作为 STU 的输入信息。冻结 STU 为五帧全部输入点生成异常分数和正常类别；程序保留全点输出、当前点行号以及由此选出的当前点视图。在线交付和 F2、F3 主比较只使用 X_t 中的原有可见点。窗口从 t 移动到 $t+1$ 时只交付新当前帧，

因而无需平均一个点在多个窗口中的分数。

五帧位姿只补偿自车运动。动态车辆或行人在当前坐标下可能形成拖影。F1 通过点云检查直接暴露这种现象，F2 检验它是否使正常输出失稳；当前不为移动正常目标引入专用损失或模型分支。

3 冻结 STU 比较

3.1 单帧输入

单帧条件使用发布的 STU 预处理、冻结权重和 MaxLogit 异常分数：

$$X_t \xrightarrow{\text{STU}_{\text{frozen}}} S_t^{\text{single}}. \tag{4}$$

该条件是当前唯一基线。它不包含额外训练的单帧 AJAE 网络。

3.2 稠密输入

稠密条件将 $\tilde{X}_t$ 视为一张伪扫描，继续使用强度和扫描中心距离作为 STU 输入通道：

$$\tilde{X}_t \xrightarrow{\text{STU}_{\text{frozen}}} S_{t-4:t}^{\text{dense}}. \tag{5}$$

模型首先产生覆盖五帧全部输入点的 $S_{t-4:t}^{\text{dense}}$ ，随后按来源身份选择 X_t 对应的行，得到 S_t^{dense} 。单帧和稠密条件使用同一个模型、同一权重和同一分数定义，并在相同当前点上比较。五帧稠密输入会同时改变点密度、体素占用和扫描中心距离分布；F2 必须把这些变化作为真实方法属性检验。

4 数据划分

表 1 schema 33 的数据角色

来源	范围	用途
正常开发	train/201 帧 4–553	F1 几何、F2 正常稳定性和 F3 少量合成异常；不更新参数
正常确认	train/201 帧 554–681	C1 检查输出帧 558–681，共 124 个正常在线输出
未来训练	train/206 帧 0–448	仅在进入 F4 后生成完整虚拟序列并更新小型异常头
真实异常	19 条公开验证 序列	方法和阈值固定后检验合成到真实的迁移
隐藏测试	51 条测试序列	公开验证支持方法后进行最终测试

train/201 帧 0–3 已确认存在内部精确重复，因此不进入开发范围。正常开发和正常确认是连续且不重叠的区间。确认区间不能参与输入选择、阈值选择或训练停止。

5 递进实验

5.1 F0：实现语义

F0 固定三类不能由张量形状替代的语义检查。过去四帧没有真实回波时，稠密输入、分数和类别必须精确退化为单帧结果。历史点与当前点落入同一个 0.05 米体素时，程序必须使用 STU 官方稀疏量化的逆映射恢复正确的当前点输出。正常类别必须等于 STU 官方的查询分配结果：先为每个查询选取正常类别，再以掩码概率和该类别置信度的乘积为点选择查询。任一检查失败都使后续正常语义指标失效。

5.2 F1：几何稠密性

F1 遍历正常开发区间的 546 个合法窗口，不运行 STU。每个窗口报告五帧与当前单帧的回波数之比，在 0.05、0.10 和 0.20 米体素下报告唯一体素数之比及当前帧没有覆盖的新体素数。每个尺度汇总唯一体素比例的中位数、第 5 百分位和第 95 百分位，以及新增体素数中位数。当前帧 8、198、387 和 553 导出带扫描年龄的 PLY，用于检查位姿方向、表面重合和动态目标拖影。

点数增加本身不能支持异常性能改善。若当前帧经过对齐后发生变化，或 PLY 显示普遍配准错误，必须停止后续实验。

5.3 F2：正常稳定性

F2 在开发区间预先均匀选定的 24 个当前帧上运行单帧和稠密 STU。两者只比较相同当前点，但两个科学问题使用不同掩码。MaxLogit 稳定性使用原始语义不等于 0、也不等于异常类 2，并且距离位于 2.5–50.0 米闭区间的点。正常语义准确率和平均交并比使用 STU 目标类别不等于忽略值 255 且位于同一距离范围的点。

完整 F2 运行前，程序在当前帧 8、198、387 和 553 逐点核对正常类别与 STU 官方查询分配语义。该核对失败时停

止 F2，避免把数值范围正确但含义错误的类别用于裁决。

稠密 STU 只有在 MaxLogit 中位数增加不超过 0.02、第 95 百分位增加不超过 0.05、正常语义准确率下降不超过 0.02 时视为稳定。平均交并比用于解释哪些类别变化，不新增事后门槛。

5.4 F3a/F3b：固定合成异常信号

F3a 在正常开发区间选取 8 个互不重叠的 28 帧片段。片段起点和世界根种子均在运行前写入协议。每个根种子最多允许 48 次世界放置尝试，第 k 次尝试的种子严格为根种子加 1000003 k 。只有渲染前的物理放置失败允许继续尝试；不得替换根种子，不得在渲染后重试，也不得因窗口内看不到异常而重采样。

每个片段连续渲染全部帧，从第 5 帧开始产生 24 个候选在线输出，同一异常在相邻窗口中保持同一世界位置、形状、材质和射线观测。只有在 2.5–50.0 米范围内至少含 5 个异常点的当前帧才进入点级指标计算。若一个固定世界没有合格帧，程序保留它及不可评价原因，但不把它加入指标自助重采样。

两种条件在 2.5–50.0 米的相同当前点上按绑定字节哈希的 STU 官方程序计算点级平均精确率、AUROC 和 FPR95。官方库对并列分数的排序和阈值处理保持不变。每个世界产生一对结果，再以世界为配对单位执行 10,000 次自助重采样，主裁决量为

$$\Delta AP = AP_{\text{dense}} - AP_{\text{single}} \quad (6)$$

若 8 个筛选世界全部可评价，区间下界大于 0 则 F3a 支持异常信号；均值和中位数都不大于 0 则 F3a 否定该信号。其余情况，包括存在不可评价世界，自动运行预先固定的 16 个扩展世界，形成 F3b 的 24 个计划世界最终结果。只有 F2 通过，且适用裁决的 ΔAP 的 95% 区间下界大于 0，直接稠密 STU 才得到合成开发证据支持。

5.5 F4：最小训练分支

F4 只在 F2 或 F3 否定直接输入后启动。第一候选方法让五帧分别以原生单帧形式通过冻结 STU，再把冻结特征和对齐后的几何送入一个小型异常头。训练样本来自多个在 train/206 上完整渲染的虚拟异常序列；相邻窗口复用同一物理帧。每轮可以从冻结窗口池抽样，避免重复计算全部窗口。

F1–F3 完成前不规定 F4 的网络、损失和训练预算。大型 Point Transformer 只有在小型异常头被实际结果否定后才有讨论依据。

6 评价、状态与限制

合成异常的主指标为点级平均精确率，AUROC 和 FPR95 为辅助指标。三项指标均遵循协议绑定字节哈希的 STU 官方点级评价程序；反事实渲染使用的传感器标定文件也绑定字节哈希。所有条件使用相同距离掩码、当前点身份和标签。移动正常目标仍按原始语义计为正常；只有主异常结果为正时才报告该子组。

方法和阈值冻结后，C1 只打开正常确认区间。该区间的源帧为 554–681，合法窗口输出帧为 558–681，共 124 个在线输出。C1 只回答正常安全问题。C1 通过后，V1 才打开 19 条公开真实异常序列；V1 支持方法后，T1 才使用 51 条隐藏测试序列。三个阶段的证据彼此不能替代，也不能用于回调方法和阈值。

当前权威协议为 schema 33，状态顺序固定为 F1、F2、F3、F4、C1、V1、T1。实验命令只允许执行与协议当前状态相同的 F1、F2 或 F3。F0 的末帧坐标、全点模型输出与当前点比较域、官方稀疏量化逆映射、官方正常类别语义和 F1–F3 入口已经通过机械核验，当前状态是待执行的 F1。当前没有 schema 33 真实几何统计、合成序列、训练检查点、正常确认结果、真实异常结果或隐藏测试结果。现阶段只能声称路线和实现已经收束，不能声称五帧输入改善了 STU。

反事实渲染仍近似刚性扫描和首次回波，不覆盖扫描内运动畸变、束发散、多回波、多径及全部电子噪声。位姿对齐不能静止动态交通参与者。合成异常上的正向差异仍需公开真实异常序列确认，不能直接解释为真实道路泛化。

7 预期产出

若直接稠密 STU 得到支持，AJAE 的核心产出将是一个无需训练的新输入构造及其正常安全和真实异常证据。若直接输入失败但小型异常头有效，AJAE 的核心将转为冻结 STU 之后的多帧稠密特征适配。两条路线都必须由 F1–F3 的真实结果决定，而不能由预先设计的实验矩阵决定。

数据可得性。 STU 数据、评价代码和模型资源由数据集作者发布 [2]。本研究不重新发布原始扫描。

伦理边界。 本研究不新增道路采集，也不涉及人体或动物干预。若以后新增可识别图像或现场采集，应重新核对数据许可、隐私和机构审查要求。

人工智能辅助。 本文在代码审查、文字修订和排版中使用生成式人工智能辅助。研究者负责执行真实实验并审定科学结论；人工智能没有生成或替代实验数据。

参考文献

- [1] A. Nekrasov, M. Burdorf, S. Worrall, B. Leibe, and J. S. B. Perez. Spotting the Unexpected (STU): A 3D LiDAR Dataset for Anomaly Segmentation in Autonomous Driving. *CVPR*, 2025, pp. 11875–11885. Official paper page.
- [2] A. Nekrasov et al. STU Dataset: Data, Evaluation Code, Checkpoints, and Test Submission Instructions. Official repository, 2025–2026. Official repository.
- [3] E. Li, S. Casas, and R. Urtasun. MemorySeg: Online LiDAR Semantic Segmentation with a Latent Memory. *ICCV*, 2023, pp. 745–754. Official paper page.
- [4] X. Wu et al. TASeg: Temporal Aggregation Network for LiDAR Semantic Segmentation. *CVPR*, 2024, pp. 15311–15320. Official paper page.